

- 1 如图(a)所示,两平行正对的金属板一个带正电粒子被固定在两板的正中间 P 处。(1)若在 0 时刻释放该粒子,粒子将会如何运动?(2)若在 $T/4$ 时刻释放该粒子,粒子又将会如何运动?图(b)图(a)

A. B间加有如图(b)所示的交变电压,

【答案】

(1) 若在 0 时刻释放该粒子,粒子将会向右做 $T/2$ 的匀加速直线运动,再向右做 $T/2$ 的匀减速直线运动,不断重复这种运动……最终撞击右极板(也可能在第一次向右匀加速直线运动过程中,就撞击右极板了)。(2) 若在 $T/4$ 时刻释放该粒子,粒子将会向右做 $T/4$ 的匀加速直线运动,再向右做 $T/4$ 的匀减速直线运动,再向左做 $T/4$ 的匀加速直线运动,再向左做 $T/4$ 的匀减速直线运动,不断重复这种往复运动。(也可能在最初两个 $T/4$ 的运动中,就撞击右极板了) 解析:粒子在匀强电场中受到周期性的静电力作用,每一小段电势差不变的时候,静电力恒定,粒子都做匀变速直线运动,结合匀变速直线运动的规律就会很快分析出结果。

- 2 子仅受静电力作用,并沿电场线从 A 运动到 B ,其速度随时间变化的规律如图所示。请分别比较系,并说明原因。

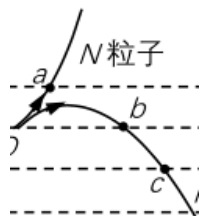


A. B是一条电场线上的两点,若在 A 点释放一个初速为零的电子,电

【答案】

$E_A < E_B$, $\Phi_A < \Phi_B$ 解析:将电子由静止释放,电子受到静电力与运动方向一致做加速直线运动。由速度图像可知,电子运动过程中速度图像切线斜率不断变大,即加速度不断增大,说明静电力不断增大,说明电场强度变大 $E_A < E_B$;静电力与电子运动方向一致,对电子做正功,根据 $W = -E(\Phi_A - \Phi_B) > 0$,可得 $\Phi_A < \Phi_B$,也可以利用能量守恒的思想,电势能与动能的和不变,动能增加,电势能减少,电子带负电,对应的电势增加,可得 $\Phi_A < \Phi_B$ 。

- 3 图中虚线为电场中与场强方向垂直的等间距平行直线，两粒子M、N质量相等，所带电荷量的绝对值也相等。现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出，两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示。点a、b、c为实线与虚线的交点，已知O点电势高于c点，不计重力。N粒子
- (1) 判断M与N的电性 (2) 判断M在O点和b点电势能的大小关系 M粒子 (3) 判断N在a点速度与M在c点速度的大小关系 补充练习答案及解析



【答案】

(1) M带正电N带负电 (2) 相等 (3) 相等 解析：由于O点电势高于c点，可知电场方向向下。根据曲线运动时，力与速度夹轨迹，M粒子在O点受静电力方向向下，为正粒子，同理可知N为负粒子。虚线为电场中与场强方向垂直的等间距平行直线，即等差等势线。O点和b点是位于同一条等势线上的两点，M在O点和b点电势能自然相等。从O到a静电力对N粒子做正功，从O到c静电力对M粒子也做正功，且做功相等。它们的动能增加量一样，初动能一样，因此N在a点与M在c点的动能大小相等，两粒子的质量相等，所以，它们的速度大小也相等。